微信公众号【研七七】

18.【P86】一条广播信道上连有 4 个站点 a、b、c、d, 采用码分复用技术, 当 a、b、c 要向 d 发送数据时, 设 a 的码片序列为 (1,−1,1,−1), 则 b 和 c 的码片序列可以为 (　)

A. (−1,1,1,1) 和 (−1,−1,−1,1)　　B. (−1,−1,1,1) 和 (−1,1,−1,1)

C. (−1,1,1,−1) 和 (1,1,−1,−1)　　D. (−1,−1,−1,−1) 和 (1,1,1,1)

19.【P86】站 A、B、C、D 通过 CDMA 共享链路, A、B、C 要向 D 发送数据, A、B、C 的码片序列分别是 (+1,−1,−1,+1)、(−1,+1,−1,+1) 和 (+1,+1,+1,+1)。若 D 从链路上收到的序列是 (3,−1,1,1), 则 A、B、C 发送的数据分别是 (　)

A. 1, 0, 1　　B. 0, 0, 1　　C. 1, 0, 0　　D. 0, 1, 0

20.【P87】【2013 统考真题】下列介质访问控制方法中, 可能发生冲突的是 (　)

A. CDMA　　B. CSMA　　C. TDMA　　D. FDMA

21.【P87】【2014 统考真题】站点 A、B、C 通过 CDMA 共享链路, A、B、C 的码片序列分别是 (1,1,1,1)、(1,−1,1,−1) 和 (1,1,−1,−1)。若 C 从链路上收到的序列是 (2,0,2,0,0,−2,0,−2,0,2,0,2), 则 C 收到 A 发送的数据是 (　)

A. 000　　B. 101　　C. 110　　D. 111

3.6 局域网

1.【P106】下列以太网中, 采用双绞线作为传输介质的是 (　)

A. 10Base-2　　B. 10Base-5　　C. 10Base-T　　D. 10Base-F

2.【P106】10Base-T 以太网采用的传输介质是 (　)

A. 双绞线　　B. 同轴电缆　　C. 光纤　　D. 微波

3.【P106】就交换技术而言, 以太网采用的是 (　)

A. 分组交换技术　　B. 电路交换技术　　C. 报文交换技术　　D. 混合交换技术

4.【P106】网卡实现的主要功能在 (　)

A. 物理层和数据链路层　　B. 数据链路层和网络层

C. 物理层和网络层　　D. 数据链路层和应用层

5.【P106】每个以太网卡都有自己的时钟, 每个网卡在互相通信时为了知道什么时候一位结束、下一位开始, 即具有同样的频率, 它们采用了 (　)

A. 量化机制　　B. 曼彻斯特机制　　C. 奇偶检验机制　　D. 定时令牌机制

6.【P106】以下关于以太网地址的描述, 错误的是 (　)

A. 以太网地址就是通常所说的 MAC 地址　　B. MAC 地址也称局域网硬件地址

C. MAC 地址是通过域名解析查得的　　D. 以太网地址通常存储在网卡中

7.【P106】下列关于用光纤连接的以太网和用双绞线连接的以太网的说法中, 错误的是 (　)

A. 用集线器连接的双绞线以太网一定工作在半双工状态

B. 用交换机连接的双绞线以太网可以工作在全双工状态

C. 光纤以太网主要用于支持点对点通信, 目的是扩大以太网的覆盖范围

D. 光纤以太网也可以选用 CSMA/CD 协议

8.【P106】一个长度为 40 字节的 IP 数据报需要封装成 802.1Q 帧进行传输, 则此 802.1Q 帧的数据载荷部分需要填充的字节数是 (　)

A. 2　　B. 4　　C. 6　　D. 8

9.【P106】在以太网中, 若网卡发现某个帧的目的 MAC 地址不是自己的, 则 (　)

A. 它将该帧递交给网络层, 由网络层决定如何处理

B. 它将丢弃该帧, 并向网络层报告错误消息

C. 它将丢弃该帧, 不向网络层报告错误消息

D. 它将向发送主机发回一个 NAK 帧

10.【P106】在 CSMA/CD 以太网中, 站点 (　) 进行全双工通信, (　) 进行半双工通信。

A. 可以, 不可以　　B. 可以, 可以　　C. 不可以, 可以　　D. 不可以, 不可以

11.【P107】在 CSMA/CD 协议的定义中, “争用期”指的是 (　)

A. 信号在最远两个端点之间往返传输的时间

B. 信号从线路一端传输到另一端的时间

C. 从发送开始到收到应答的时间

D. 从发送完毕到收到应答的时间

12.【P107】在 CSMA/CD 协议中, 若不对帧的长度加以限制, 当一个站在发送完毕之前没有检测到冲突, 则该站所发送的帧 (　) 和其他站发送的帧发生冲突。

A. 肯定不会　　B. 可能会　　C. 肯定会　　D. 无法判断

13.【P107】以太网中, 当数据传输速率提高时, 帧的发送时间会相应地缩短, 这样可能会影响到冲突的检测。为了能有效地检测冲突, 可以使用的解决方案有 (　) 【微信公众号: 研七七】

A. 减少电缆介质的长度或减少最短帧长　　B. 减少电缆介质的长度或增加最短帧长

C. 增加电缆介质的长度或减少最短帧长　　D. 增加电缆介质的长度或增加最短帧长

14.【P107】长度为 10km 数据传输速率为 10Mb/s 的 CSMA/CD 以太网, 信号传播速率为 200m/μs。那么该网络的最小帧长为 (　)

A. 20bit　　B. 200bit　　C. 100bit　　D. 1000bit

15.【P107】以太网中若发生信道访问冲突, 则按照二进制指数退避算法决定下一次重发的时间。使用二进制退避算法的理由是 (　)

A. 这种算法简单　　B. 这种算法执行速度快

C. 这种算法考虑了网络负载对冲突的影响　　D. 这种算法与网络的规模大小无关

16.【P107】以太网中采用二进制指数退避算法处理冲突问题。下列数据帧重传时再次发生冲突的概率最低的是 (　)

A. 首次重传的帧　　B. 发生两次冲突的帧　　C. 发生三次重传的帧　　D. 发生四次重传的帧

17.【P107】某 100Mb/s 以太网使用 CSMA/CD 协议, 该以太网中的某个站在发送帧时检测到冲突, 并准备进行第二次重传, 则所需等待的最大退避时间是 (　)

A. 5.12μs　　B. 15.36μs　　C. 25.6μs　　D. 51.2μs

18.【P107】在以太网的二进制指数退避算法中, 在 11 次冲突之后, 站点会在 0 ~ (　) 之间选择一个随机数。

A. 255　　B. 511　　C. 1023　　D. 2047

19.【P107】根据 CSMA/CD 协议的工作原理, 需要提高最短帧长度的是 (　)

A. 网络传输速率不变, 冲突域的最大距离变短

B. 冲突域的最大距离不变, 网络传输速率提高

C. 上层协议使用 TCP 的概率增加

D. 在冲突域不变的情况下减少线路中的中继器数量

20.【P108】在某 CSMA/CD 局域网中, 使用一个 Hub 连接所有站点, 且限定站点到 Hub 的最长距离为 100m, 信号的传播速率为 200000km/s, 则站点的最长冲突检测时间是 (　)

A. 2μs　　B. 2ms　　C. 1μs　　D. 1ms

21.【P108】IEEE 802.3 标准规定, 若采用同轴电缆作为传输介质, 在无中继的情况下, 传输介质的最大长度不能超过 (　)

A. 500m　　B. 200m　　C. 100m　　D. 50m

22.【P108】下列几种以太网中, 只能工作在全双工模式下的是 (　)

A. 10Base-T 以太网　　B. 100Base-T 以太网　　C. 吉比特以太网　　D. 10 吉比特以太网

23.【P108】IEEE 802 局域网标准对应 OSI 参考模型的 (　)

A. 数据链路层和网络层　　B. 物理层和数据链路层

C. 物理层　　D. 数据链路层

24.【P108】高速以太网使用的 MAC 帧格式与标准以太网的帧格式 (　)

A. 完全相同　　B. 完全不同　　C. 部分相同　　D. 不确定

25.【P108】下列关于吉比特以太网的说法中, 错误的是 (　)

A. 支持流量控制机制

B. 采用曼彻斯特编码, 利用光纤进行数据传输

C. 数据的传输时间主要受线路传输延迟的制约

D. 同时支持全双工模式和半双工模式

26.【P108】无线局域网不使用 CSMA/CD 而使用 CSMA/CA 的原因是, 无线局域网 (　)

A. 不能同时收发, 无法在发送时接收信号

B. 难以实现冲突检测, 存在隐蔽站和暴露站问题

C. 由于广播特性, 不会出现冲突

D. 覆盖范围很小, 不进行冲突检测不影响正确性

27.【P109】下列关于 CSMA/CA 的叙述中, 正确的是 (　)

A. 接收方收到数据帧后, 需要向发送方返回确认帧

B. CA 表示 Collision Avoidance, 即冲突避免, 因而此类网络中不会出现冲突

C. 按照载波监听的工作原理, 发送站点在检测到信道空闲后立即启动发送

D. CSMA/CA 和 CSMA/CD 的区别之一是 CSMA/CA 不需要使用退避算法

28.【P109】CSMA/CA 协议的主要特点是 (　)

A. 发送前先检测信道, 信道空闲就立即发送, 信道忙就随机推迟发送

B. 边发送边检测信道, 一旦发现冲突就立即停止发送

C. 发送前先预约信道, 获得信道授权后再发送

D. 发送后等待确认帧, 在规定时间内未收到确认帧就重传

29.【P109】在 CSMA/CA 协议中, 有三种不同的时间参数: 短帧间间隔 SIFS、分布式协调帧间间隔 DIFS 和点协调帧间间隔 PIFS。它们之间的长度关系是 (　)【微信公众号: 研七七】

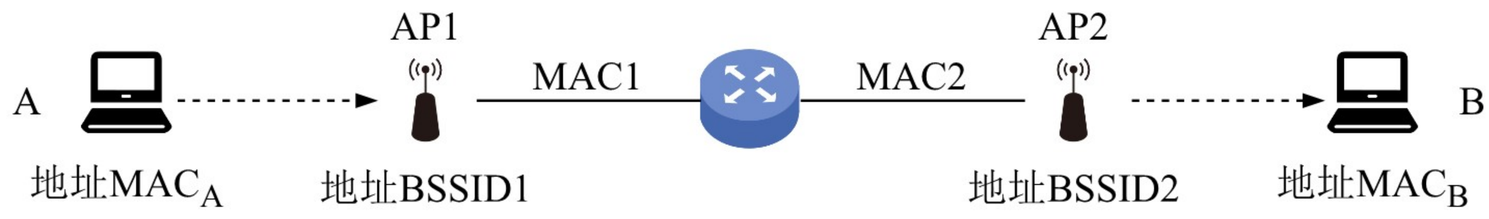
A. SIFS < PIFS < DIFS　　B. SIFS < DIFS < PIFS　　C. PIFS < SIFS < DIFS　　D. PIFS < DIFS < SIFS

30.【P109】在 802.11 协议中, MAC 帧首部中的地址字段的含义和作用取决于 (　)

A. 帧的类型和子类型　　B. 帧的源和目的站点

C. 帧的去往 AP 和来自 AP 位　　D. 帧的 BSSID 和 SSID 位

31.【P109】在下图所示的网络中, 假定主机 A 给主机 B 发送数据, 在 MAC 帧从接入点 AP2 转发到目的主机 B 的这段链路上, MAC 帧的地址 1、地址 2 和地址 3 分别是 (　)



A. BSSID2、BSSID1、MAC_B　　B. MAC_B、BSSID2、BSSID1

C. BSSID2、MAC_B、MAC_A　　D. MAC_B、BSSID2、MAC_A

32.【P109】下列关于 802.1Q 帧的描述中, 错误的是 (　)

A. 在原始的以太网帧中加入一个 4B 的标签字段, 就构成 802.1Q 帧

B. 插入 VLAN 标签后, 以太网的最大帧长也需要保持不变

C. VLAN 标签中有标识符字段, 称为 VID, 标志该帧属于哪个 VLAN

D. 设置 VLAN 后, 两台主机之间通信也不一定使用 802.1Q 帧

33.【P109】下列关于虚拟局域网的叙述中, 错误的是 (　)

A. VLAN 使用的 802.1Q 帧的最大长度为 1522B

B. 属于不同 VLAN 的主机, 若连在同一台交换机上, 则可进行数据链路层的通信

C. VLAN 是为局域网用户提供的一种服务, 而不是一种新型的局域网

D. 同一个 VLAN 的主机可以处于不同的局域网中

34.【P109】下列关于虚拟局域网 (VLAN) 的说法中, 不正确的是 (　)

A. 虚拟局域网建立在交换技术的基础上

B. 虚拟局域网通过硬件方式实现逻辑分组与管理

C. 虚拟网的划分与计算机的实际物理位置无关

D. 不同虚拟局域网的主机之间无法直接进行数据链路层的通信

35.【P109】划分虚拟局域网 (VLAN) 有多种方式, (　) 不是正确的划分方式。

A. 基于交换机接口划分　　B. 基于网卡地址划分

C. 基于用户名划分　　D. 基于网络层地址划分

36.【P109】下列选项中, (　) 不是虚拟局域网 (VLAN) 的优点。

A. 有效共享网络资源　　B. 简化网络管理　　C. 链路聚合　　D. 提高网络安全性

37.【P109】【2009 统考真题】在一个采用 CSMA/CD 协议的网络中, 传输介质是一根完整的电缆, 传输速率为 1Gb/s, 电缆中的信号传播速率是 200000km/s。若最小数据帧长度减少 800 比特, 则最远的两个站点之间的距离至少需要 (　)【微信公众号: 研七七】

A. 增加 160m　　B. 增加 80m　　C. 减少 160m　　D. 减少 80m

38.【P110】【2011 统考真题】下列选项中, 对正确接收到的数据帧进行确认的 MAC 协议是 (　)

A. CSMA　　B. CDMA　　C. CSMA/CD　　D. CSMA/CA

39.【P110】【2012 统考真题】以太网的 MAC 协议提供的是 (　)

A. 无连接的不可靠服务　　B. 无连接的可靠服务

C. 有连接的可靠服务　　D. 有连接的不可靠服务

40.【P110】【2015 统考真题】下列关于 CSMA/CD 协议的叙述中, 错误的是 (　)

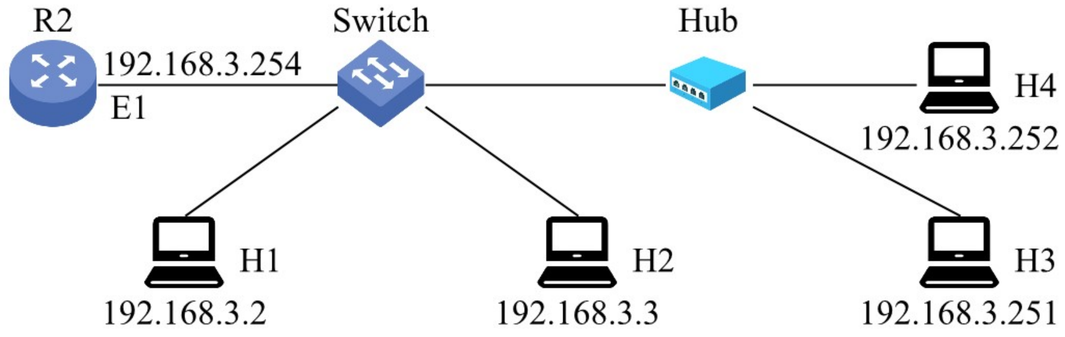
A. 边发送数据帧, 边检测是否发生冲突

B. 适用于无线网络, 以实现无线链路共享

C. 需要根据网络跨距和数据传输速率限定最小帧长

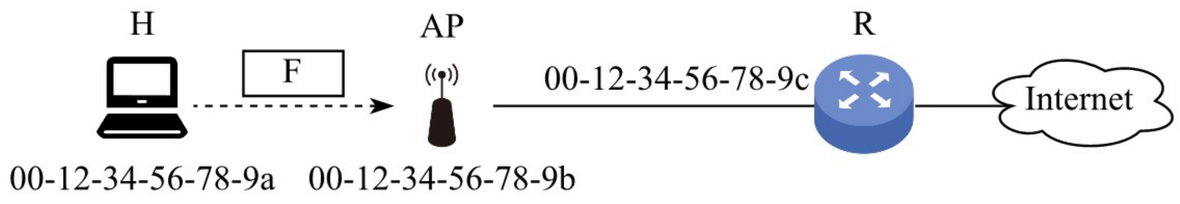
D. 当信号传播延迟趋近 0 时, 信道利用率趋近 100%

41.【P110】【2016 统考真题】如下图所示, 在 Hub 再生比特流的过程中会产生 1.535μs 延时 (Switch 和 Hub 均为 100Base-T 设备), 信号传播速率为 200m/μs, 不考虑以太网帧的前导码, 则 H3 和 H4 之间理论上可以相距的最远距离是 (　)



A. 200m　　B. 205m　　C. 359m　　D. 512m

42.【P110】【2017 统考真题】在下图所示的网络中, 若主机 H 发送一个封装访问 Internet 的 IP 分组的 IEEE 802.11 数据帧 F, 则帧 F 的地址 1、地址 2 和地址 3 分别是 (　)



A. 00-12-34-56-78-9a、00-12-34-56-78-9b、00-12-34-56-78-9c

B. 00-12-34-56-78-9b、00-12-34-56-78-9a、00-12-34-56-78-9c

C. 00-12-34-56-78-9b、00-12-34-56-78-9c、00-12-34-56-78-9a

D. 00-12-34-56-78-9a、00-12-34-56-78-9c、00-12-34-56-78-9b

43.【P110】【2018 统考真题】IEEE 802.11 无线局域网的 MAC 协议 CSMA/CA 进行信道预约的方法是 (　)

A. 发送确认帧　　B. 采用二进制指数退避

C. 使用多个 MAC 地址　　D. 交换 RTS 与 CTS 帧

44.【P110】【2019 统考真题】假设一个采用 CSMA/CD 协议的 100Mb/s 局域网, 最小帧长是 128B, 则在一个冲突域内两个站点之间的单向传播延时最多是 (　)【微信公众号: 研七七】

A. 2.56μs　　B. 5.12μs　　C. 10.24μs　　D. 20.48μs

45.【P111】【2019 统考真题】100BaseT 快速以太网使用的导向传输介质是 (　)

A. 双绞线　　B. 单模光纤　　C. 多模光纤　　D. 同轴电缆